

Resumen Intermedio-Completo - Arquitectura de Sistemas

Documento adaptado con títulos claros y secciones completas para estudio.

1. Proceso

- Conjunto de acciones integradas, secuenciales y orientadas a un fin.
- Representa la transformación de insumos en productos o servicios.
- Puede entenderse como una acción continua o una serie de cambios.
- Ejemplo: contratación de personal, con fases bien definidas.

2. Sistema

- Conjunto de elementos interrelacionados que funcionan bajo reglas y normas comunes.
- Finalidad: conseguir un objetivo específico como una totalidad.
- Puede ser: físico (digestivo), conceptual (económico) o informático (TIC).
- En informática: una instalación tecnológica con requisitos de funcionamiento definidos.

3. Hardware y Software

- Hardware: dispositivos físicos (CPU, memoria, discos, periféricos).
- Software: programas, configuraciones y datos (los datos son lo más importante).
- Middleware: software 'invisible' que conecta aplicaciones con el sistema operativo, facilitando la comunicación distribuida.

4. Sistema Informático

- Compuesto por hardware, software y comunicaciones.
- Usado por usuarios y gestionado por especialistas.

5. Tipos de Hardware

- De sistemas: servidores, estaciones, portátiles, tablets, smartphones.
- De redes: cables, conectores, antenas.
- De comunicaciones: routers, switches, puntos de acceso, módems.
- Periféricos: teclado, ratón, monitores, impresoras, altavoces.

6. Tipos de Software

- Aplicaciones de usuario: ofimática, gestión, edición multimedia.
- Sistemas operativos: Windows, GNU/Linux, macOS, Android, iOS.
- Aplicaciones de servidor: correo, mensajería, web, bases de datos.

7. Ergonomía

- Estudia la interacción persona ↔ sistema.
- Objetivos: comodidad, eficiencia y seguridad.

8. Automatización

- Reduce tiempos y errores.
- Separa el diseño de la ejecución.
- Incrementa la productividad.

9. Servicios Informáticos

- Actividades para manejar información automatizada y satisfacer a los usuarios.
- Incluyen: planeamiento, análisis, diseño, programación, operación y entrada de datos.
- Se organizan en niveles de servicio: monolíticos o jerárquicos.

10. Sistemas Operativos

- Conjunto de programas que administran recursos y funciones.
- Estructuras: monolítica, jerárquica, máquina virtual, microkernel.
- Clasificación: Monousuario / multiusuario, Monotarea / multitarea, Uniprocador / multiprocador.
- Formas de ofrecer servicios: sistemas de red y sistemas distribuidos.

11. Filosofía Cliente/Servidor

- El cliente solicita servicios, el servidor los provee.
- Tipos de servidores en Internet:
 1. Web Server: Aloja páginas web.
 2. Mail Server: Gestiona el correo electrónico.
 3. DNS Server: Traduce nombres de dominio a IP.
 4. Proxy Server: Intermediario que aporta seguridad y anonimato.
 5. FTP Server: Transfiere archivos.
 6. Origin Server: Contiene el contenido original que se replica.

12. Virtualización

- Crea máquinas virtuales dentro de un hardware físico.
- Ventajas: mayor aprovechamiento de recursos, aislamiento, flexibilidad en pruebas y despliegues.

13. Linux - Arquitectura de GNU/Linux

- 1. Hardware: capa física del sistema.
- 2. Kernel: gestiona procesos, memoria, dispositivos y comunicación.
- 3. Bibliotecas del sistema: funciones para que las aplicaciones interactúen con el kernel.
- 4. Shell: intérprete de comandos (gráfico o CLI).
- 5. Aplicaciones de usuario: software añadido por el usuario.

13. Linux - Siete términos esenciales

- 1. Kernel: corazón del sistema que comunica hardware y software.
- 2. Distribuciones (distros): sistemas completos basados en Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, Arch).
- 3. Entornos de escritorio (GUI): interfaz gráfica (GNOME, KDE, XFCE, Cinnamon).
- 4. Terminal y Consola: interfaz de línea de comandos (CLI), esencial en administración.
- 5. Binarios, paquetes, dependencias, repositorios: estructura del software en Linux.
- 6. Gestores de paquetes: APT (Debian/Ubuntu), DNF (Fedora/RedHat), Pacman (Arch).
- 7. Interacción usuario/shell/aplicación: usuario ejecuta comandos → shell los interpreta → kernel ejecuta → resultados de vuelta al usuario.

14. Windows

- Arquitectura basada en: kernel híbrido, subsistemas (Win32, POSIX), servicios del sistema.
- Sistema operativo más usado en ordenadores personales.

15. Historia y Curiosidades

- ENIAC (1945): 30 m de largo, 27 t, 150 kW de consumo. Primera computadora electrónica, usaba tarjetas perforadas.
- Primer disco duro (IBM 305 RAMAC, 1956): 5 MB de capacidad, 1 t de peso, 50 discos de 24 pulgadas.
- Apple I (1975): primer ordenador personal con teclado y monitor. Placa ensamblada por Steve Wozniak.
- MareNostrum 5 (Barcelona): supercomputador europeo puntero en investigación.
- Mujeres pioneras: programadoras del ENIAC y Colossus, fundamentales en los inicios de la informática.